

BAB 4 — Bilangan Berpangkat dan Akar

Pangkat, Sifat-sifatnya, dan Akar Kuadrat

◆ Tujuan Pembelajaran

- Memahami arti bilangan berpangkat (basis dan eksponen).
- Menggunakan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat.
- Menghitung akar kuadrat dari bilangan kuadrat sempurna.
- Menyelesaikan soal yang melibatkan pangkat dan akar.

1. Arti Bilangan Berpangkat

Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Ditulis a^n , dengan a disebut **basis** dan n disebut **pangkat (eksponen)**.

Contoh: $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$. Dibaca 'dua pangkat tiga'.

Perhatikan: $5^2 = 25$ (disebut juga 'lima kuadrat'), dan $10^3 = 1.000$.

► Contoh Soal

Hitung 3^4

Pembahasan: $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

2. Sifat-sifat Bilangan Berpangkat

Perkalian pangkat sama basis: $a^m \times a^n = a^{m+n}$. Contoh: $2^2 \times 2^3 = 2^5 = 32$.

Pembagian pangkat sama basis: $a^m \div a^n = a^{m-n}$. Contoh: $3^4 \div 3^2 = 3^2 = 9$.

Pangkat dari pangkat: $(a^m)^n = a^{m \times n}$. Contoh: $(2^2)^3 = 2^6 = 64$.

► Contoh Soal

Sederhanakan $5^3 \times 5^2$

Pembahasan: Basis sama, pangkat dijumlah: $5^{3+2} = 5^5 = 3.125$.

3. Akar Kuadrat

Akar kuadrat adalah kebalikan dari pangkat dua. Lambangnya $\sqrt{}$. Jika $a^2 = b$, maka $\sqrt{b} = a$.

Contoh: karena $7^2 = 49$, maka $\sqrt{49} = 7$. Karena $12^2 = 144$, maka $\sqrt{144} = 12$.

Bilangan seperti 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 disebut **bilangan kuadrat sempurna** karena akarnya bilangan bulat.

► Contoh Soal

Hitung $\sqrt{144} + \sqrt{25}$

Pembahasan: $\sqrt{144} = 12$ dan $\sqrt{25} = 5$. Maka $12 + 5 = 17$.

◆ Rangkuman

- ✓ a^n berarti a dikalikan dirinya sebanyak n kali (a = basis, n = pangkat).
- ✓ Kali pangkat sama basis: jumlahkan pangkat. Bagi: kurangkan pangkat.
- ✓ Akar kuadrat adalah kebalikan pangkat dua: jika $a^2 = b$ maka $\sqrt{b} = a$.
- ✓ Hafalkan bilangan kuadrat 1 sampai 144 agar cepat menghitung akar.